Materi Kelas 2

1. Perkalian sebagai Penjumlahan Berulang

💡 **Apa itu Perkalian?**

Perkalian artinya menambah bilangan yang sama berkali-kali.

Rumus: a × b = b + b + b + ... (sebanyak a kali)

Contoh sederhana:

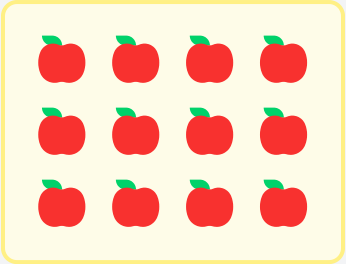
3 × 4 = 4 + 4 + 4 = 12

Artinya: bilangan 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali

🍎 Contoh dengan Apel

Bayangkan kamu memiliki **3 kantong**, dan di setiap kantong ada **4 apel**. Berapa total apel yang kamu miliki?

Hasilnya:

=  **12 apel**

✅ **Kesimpulan:**

3 kantong × 4 apel = 4 + 4 + 4 = 12 apel

🧮 Ayo Berlatih!

Soal 1: 5 × 2 = ?

Tulis sebagai penjumlahan berulang:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = **10**

Soal 2: 4 × 3 = ?

Tulis sebagai penjumlahan berulang:

3 + 3 + 3 + 3 = **12**

📚 Contoh Lainnya

- **3 × 2 =** 2 + 2 + 2 = **6**
- **7 × 1 =** 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = **7**

2. Sifat Komutatif (Sifat Pertukaran)

💡 **Apa itu Sifat Komutatif?**

Dalam perkalian, urutan bilangan bisa ditukar dan hasilnya tetap sama.

Rumus: $a \times b = b \times a$

Contoh sederhana:

$$2 \times 5 = 10$$

$$5 \times 2 = 10$$

Lihat! Hasilnya sama walaupun urutannya dibalik

📦 Contoh dengan Kotak dan Bola

Mari kita lihat dengan **3 kotak** yang masing-masing berisi **4 bola**:

$$3 \times 4 = 12$$

3 kotak, masing-masing 4 bola

4 × 3 = 12

4 baris, masing-masing 3 bola

✅ **Kesimpulan:**

3 × 4 = 4 × 3 = 12

Urutan ditukar, hasilnya tetap sama!

🧮 Ayo Berlatih!

Lengkapi perkalian berikut dengan sifat komutatif:

Soal 1:

2 × 6 = **12**

6 × 2 = **12**

✓ Sama-sama 12!

Soal 2:

5 × 3 = **15**

3 × 5 = **15**

✓ Sama-sama 15!

🏠 Contoh di Kehidupan Sehari-hari

🪑 Meja dan Kursi

Ada 2 meja, setiap meja 4 kursi:

2 × 4 = 8 kursi

Atau 4 baris, setiap baris 2 kursi:

4 × 2 = 8 kursi

📚 Buku di Rak

Ada 3 rak, setiap rak 5 buku:

3 × 5 = 15 buku

Atau 5 tumpuk, setiap tumpuk 3 buku:

5 × 3 = 15 buku

💡 Tips Mengingat

- **Ingat kata "TUKAR"** - boleh ditukar urutannya
- **Seperti penjumlahan** - 2 + 3 = 3 + 2
- **Bayangkan kotak** - bisa dilihat dari samping atau dari atas
- **Hasilnya pasti sama** - tidak pernah berubah!

3. Perkalian dengan 1 dan 0

💡 **Dua Sifat Penting:**

- Perkalian dengan 1 = hasilnya bilangan itu sendiri
- Perkalian dengan 0 = hasilnya selalu 0

Mari kita pelajari satu per satu!

🔢 Perkalian dengan 1

✨ **Aturan Ajaib:**

Bilangan apa pun yang dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri!

Rumus: $a \times 1 = a$

🍭 **Contoh dengan Permen**

5 × 1 = ?

Artinya: 5 permen diambil 1 kali

Contoh Lainnya:

- 3 × 1 = **3**
- 7 × 1 = **7**
- 10 × 1 = **10**
- 1 × 8 = **8** (ingat sifat komutatif!)

⭕ Perkalian dengan 0

🚫 **Aturan Khusus:**
Bilangan apa pun yang dikalikan 0, hasilnya selalu 0!

Rumus: a × 0 = 0

📦 Contoh dengan Kotak

4 × 0 = ?

Artinya: 4 kotak, tapi setiap kotak kosong (0 isi)

Kotak 1		Kotak 2		Kotak 3		Kotak 4	
kosong	+	kosong	+	kosong	+	kosong	=

0

0 + 0 + 0 + 0 = 0

Contoh Lainnya:

- 6 × 0 = **0**
- 0 × 9 = **0**
- 100 × 0 = **0**
- 0 × 0 = **0**

🧮 Ayo Berlatih!

Selesaikan soal-soal berikut:

Perkalian dengan 1:

1. 8 × 1 = **8**
2. 1 × 6 = **6**
3. 12 × 1 = **12**
4. 1 × 1 = **1**

Perkalian dengan 0:

1. 7 × 0 = **0**
2. 0 × 5 = **0**
3. 15 × 0 = **0**
4. 0 × 0 = **0**

🏠 Contoh di Kehidupan Sehari-hari

🍎 Keranjang Buah (× 1)

Kamu punya 1 keranjang berisi 6 apel:

1 × 6 = 6 apel

Tetap 6 apel!

🎈 Balon Kempes (× 0)

Ada 5 balon, tapi semuanya kempes (kosong):

5 × 0 = 0 balon

Tidak ada yang bisa dipakai!

💡 Tips Mudah Mengingat

Perkalian dengan 1:

- Angka 1 = "tidak berubah"
- Seperti menambah 0
- Hasilnya tetap sama!

Perkalian dengan 0:

- Angka 0 = "kosong"
- Seperti tidak ada apa-apa
- Hasilnya selalu 0!

4. Perkalian dengan 2 dan 5

💡 **Dua Pola Penting:**

- Perkalian dengan 2 = hasilnya genap (2, 4, 6, 8...)
- Perkalian dengan 5 = hasilnya berakhiran 0 atau 5

Mari kita pelajari pola masing-masing!

✌️ Perkalian dengan 2

🔢 **Pola Bilangan Genap:**

Perkalian dengan 2 artinya "menggandakan" atau "dikali dua"

Hasilnya selalu genap: 2, 4, 6, 8, 10, 12...

👟 Contoh dengan Sepatu (Berpasangan)

1 × 2 = 👟 👟 **= 2**

2 × 2 = 👟 👟 👟 👟 **= 4**

3 × 2 = 👟 👟 👟 👟 👟 👟 **= 6**

📊 Tabel Perkalian 2:

1 × 2 = **2**	2 × 2 = **4**	3 × 2 = **6**	4 × 2 = **8**	5 × 2 = **10**
6 × 2 = **12**	7 × 2 = **14**	8 × 2 = **16**	9 × 2 = **18**	10 × 2 = **20**

🖐 Perkalian dengan 5

🖐 **Pola Angka 5:**

Perkalian dengan 5 seperti menghitung dengan jari (1 tangan = 5 jari)

Hasilnya selalu berakhiran 0 atau 5

🖐 **Contoh dengan Tangan (5 Jari)**

1 × 5 = 🖐 **= 5**

2 × 5 = 🖐 🖐 **= 10**

3 × 5 = 🖐 🖐 🖐 **= 15**

📊 Tabel Perkalian 5:

1 × 5 = **5**	2 × 5 = **10**	3 × 5 = **15**	4 × 5 = **20**	5 × 5 = **25**
6 × 5 = **30**	7 × 5 = **35**	8 × 5 = **40**	9 × 5 = **45**	10 × 5 = **50**

🧮 Ayo Berlatih!

Selesaikan soal-soal berikut:

Perkalian dengan 2:

1. 6 × 2 = **12**
2. 2 × 7 = **14**
3. 8 × 2 = **16**
4. 2 × 9 = **18**

Perkalian dengan 5:

1. 4 × 5 = **20**
2. 5 × 6 = **30**
3. 7 × 5 = **35**
4. 5 × 8 = **40**

💡 Tips Mudah Mengingat

Perkalian dengan 2:

- Ingat "GENAP": 2, 4, 6, 8, 10...
- Seperti menghitung berpasangan
- Contoh: sepatu, mata, tangan
- Loncat 2 angka: 2→4→6→8

Perkalian dengan 5:

- Ingat "5 atau 0": berakhiran 5 atau 0
- Hitung dengan jari tangan
- Pola: 5, 10, 15, 20, 25...
- Loncat 5 angka: 5→10→15→20

⚡ Permainan Cepat

Coba jawab dengan cepat!

3 × 2 = ?	**4 × 5 = ?**	**7 × 2 = ?**
Jawab: 6	Jawab: 20	Jawab: 14

5. Perkalian dengan 10

💡 **Pola Ajaib Angka 10:**
Perkalian dengan 10 adalah yang paling mudah!

Rahasia: Tambahkan angka 0 di belakang bilangan

Mari kita lihat polanya!

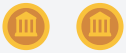
🔟 Pola Perkalian 10

✨ **Trik Super Mudah:**
Kalikan dengan 10 = Tambah angka 0 di belakang!

- 3 × 10 = 3 0 = 30
- 7 × 10 = 7 0 = 70
- 15 × 10 = 15 0 = 150

🪙 **Contoh dengan Koin (10 Rupiah)**

1 × 10 = **= 10**

2 × 10 =  **= 20**

3 × 10 = **= 30**

📊 Tabel Perkalian 10:

1 × 10 = **10**	2 × 10 = **20**	3 × 10 = **30**	4 × 10 = **40**	5 × 10 = **50**
6 × 10 = **60**	7 × 10 = **70**	8 × 10 = **80**	9 × 10 = **90**	10 × 10 = **100**

🤔 Mengapa Selalu Berakhiran 0?

🧠 Mari Kita Pikirkan:

10 = 1 × 10 (ada 1 angka 0)

Jadi setiap kali dikali 10, kita menambah 1 angka 0!

📝 Contoh Step by Step:

5 × 10 = ?

Langkah 1: Ambil angka 5

Langkah 2: Tambahkan 0 di belakang → 5 0

Hasil: **50**

12 × 10 = ?

Langkah 1: Ambil angka 12

Langkah 2: Tambahkan 0 di belakang → 12 0

Hasil: **120**

🧮 Ayo Berlatih!

Gunakan trik "tambah 0" untuk menyelesaikan soal ini:

Latihan Mudah:

1. 6 × 10 = **60**
2. 8 × 10 = **80**
3. 11 × 10 = **110**
4. 25 × 10 = **250**

Ingat Sifat Komutatif:

1. 10 × 4 = **40**
2. 10 × 7 = **70**
3. 10 × 13 = **130**
4. 10 × 50 = **500**

🏠 Contoh di Kehidupan Sehari-hari

💰 Uang Koin

Kamu punya 3 koin Rp 10:

3 × 10 = Rp 30

Mudah kan? Tinggal tambah 0!

📦 Dus Telur

Ada 5 dus, setiap dus 10 telur:

5 × 10 = 50 telur

Tambah 0 di belakang angka 5!

💡 Tips Super Mudah

🎯 Cara Cepat Mengingat:

- **"Angka 0 adalah teman angka 10"**
- **Ingat: "10 suka menambah 0"**
- **Rumus: Angka + 0 = Hasil**
- **Contoh: 9 + 0 = 90 (untuk 9 × 10)**

⚡ Permainan Cepat

Berapa lama kamu bisa menjawab ini?

7 × 10 = 70	**10 × 15** = 150	**23 × 10** = 230	**10 × 99** = 990

6. Perkalian dengan 3, 4, 6, 7, 8, dan 9

📚 **Tabel Perkalian Dasar:**
Sekarang kita akan belajar perkalian dengan angka yang lebih besar!

Tips: Hafalkan sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru

Mari kita pelajari satu per satu dengan cara yang mudah!

3️⃣ Perkalian dengan 3

🔢 **Pola Perkalian 3:**
Perkalian dengan 3 artinya menjumlahkan angka sebanyak 3 kali

Contoh: 4 × 3 = 4 + 4 + 4 = 12

📊 **Tabel Perkalian 3:**

1 × 3 = **3**	2 × 3 = **6**	3 × 3 = **9**	4 × 3 = **12**	5 × 3 = **15**
6 × 3 = **18**	7 × 3 = **21**	8 × 3 = **24**	9 × 3 = **27**	10 × 3 = **30**

4️⃣ Perkalian dengan 4

🔢 Pola Perkalian 4:

Perkalian dengan 4 = Perkalian dengan 2, lalu dikali 2 lagi!

Trik: 6 × 4 = (6 × 2) × 2 = 12 × 2 = 24

📊 Tabel Perkalian 4:

1 × 4 = **4**	2 × 4 = **8**	3 × 4 = **12**	4 × 4 = **16**	5 × 4 = **20**
6 × 4 = **24**	7 × 4 = **28**	8 × 4 = **32**	9 × 4 = **36**	10 × 4 = **40**

🔢 Perkalian dengan 6, 7, 8, dan 9

💡 Tips Mudah:

Gunakan perkalian yang sudah kamu ketahui untuk membantu!

Contoh: 7 × 8 = (7 × 10) - (7 × 2) = 70 - 14 = 56

📊 Tabel Perkalian 6:

1 × 6 = **6**	2 × 6 = **12**	3 × 6 = **18**	4 × 6 = **24**	5 × 6 = **30**
6 × 6 = **36**	7 × 6 = **42**	8 × 6 = **48**	9 × 6 = **54**	10 × 6 = **60**

📊 Tabel Perkalian 7:

1 × 7 = **7**	2 × 7 = **14**	3 × 7 = **21**	4 × 7 = **28**	5 × 7 = **35**
6 × 7 = **42**	7 × 7 = **49**	8 × 7 = **56**	9 × 7 = **63**	10 × 7 = **70**

📊 Tabel Perkalian 8:

1 × 8 = **8**	2 × 8 = **16**	3 × 8 = **24**	4 × 8 = **32**	5 × 8 = **40**
6 × 8 = **48**	7 × 8 = **56**	8 × 8 = **64**	9 × 8 = **72**	10 × 8 = **80**

📊 Tabel Perkalian 9:

1 × 9 = **9**	2 × 9 = **18**	3 × 9 = **27**	4 × 9 = **36**	5 × 9 = **45**
6 × 9 = **54**	7 × 9 = **63**	8 × 9 = **72**	9 × 9 = **81**	10 × 9 = **90**

🧮 Ayo Berlatih!

Selesaikan soal-soal berikut:

Level Mudah:

1. 3 × 4 = **12**
2. 6 × 2 = **12**
3. 4 × 5 = **20**
4. 7 × 3 = **21**

Level Sedang:

1. 6 × 7 = **42**
2. 8 × 4 = **32**
3. 9 × 3 = **27**
4. 6 × 8 = **48**

Level Sulit:

1. 7 × 8 = **56**
2. 9 × 7 = **63**
3. 8 × 9 = **72**
4. 9 × 9 = **81**

💡 Tips Menghafalkan Tabel Perkalian

🎯 Tips Umum:

- Mulai dari yang mudah (2, 5, 10)
- Hafalkan sedikit demi sedikit
- Latihan setiap hari 10 menit
- Gunakan lagu atau irama

✨ Tips Khusus:

- 6×6=36 (mirip angka 66, hilangkan 1 angka 6)
- 7×7=49 (7+7=14, 1+4=5, tapi tambah 4 jadi 49)
- 8×8=64 (8×8 seperti 64 bit komputer)
- 9×9=81 (9 dan 1 bertukar tempat jadi 81)

⚡ Permainan Tebak Cepat

Berapa lama kamu bisa menjawab semua ini?

4 × 7 = 28	**6 × 9** = 54	**8 × 7** = 56	**9 × 8** = 72

Tabel Perkalian Lengkap 1-10

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100